

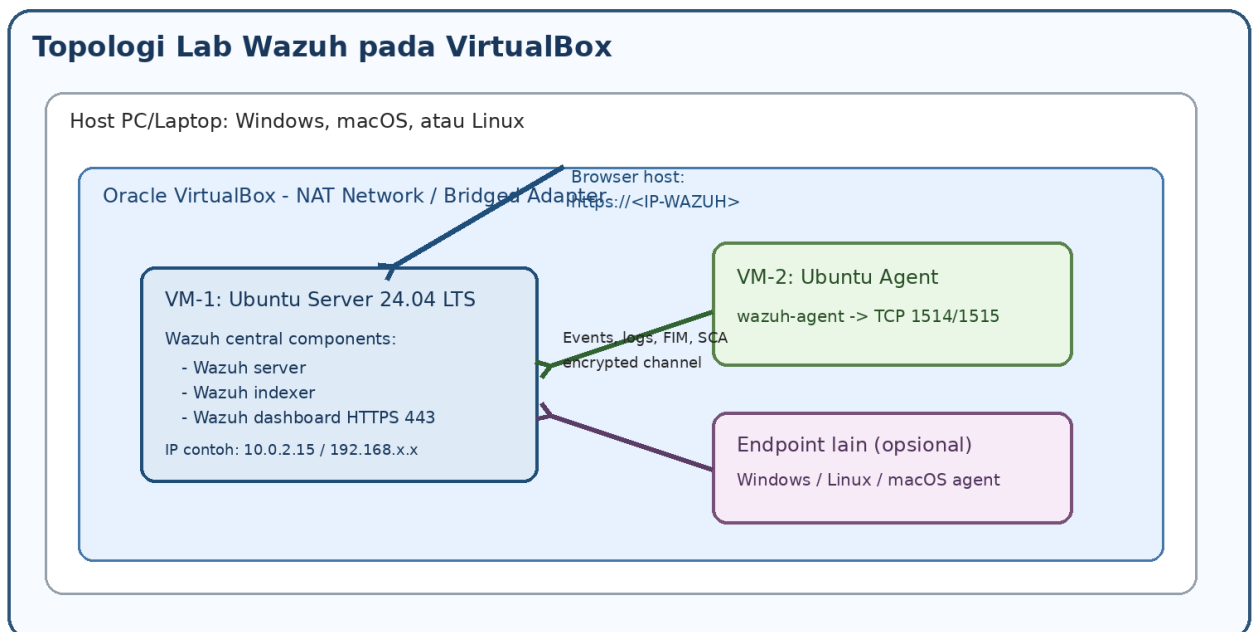
MODUL PRAKTIKUM

Instalasi Ubuntu Server pada VirtualBox, Instalasi Wazuh Dashboard, dan Monitoring Agent Wazuh

Versi materi: 25 Juni 2026

Tujuan modul: Membimbing peserta membangun lab keamanan berbasis VirtualBox, memasang Ubuntu Server sebagai platform Wazuh, mengaktifkan dashboard, menambahkan agent, dan memverifikasi event pemantauan secara sistematis.

Ruang lingkup: installation, configuration, validation, agent enrollment, monitoring, dan troubleshooting dasar.



Gambar 1. Topologi minimal lab Wazuh pada VirtualBox.

Daftar Isi Ringkas

- 1. Orientasi dan capaian pembelajaran
- 2. Arsitektur Wazuh dan rancangan topologi lab
- 3. Persiapan host dan VirtualBox
- 4. Instalasi Ubuntu Server 24.04 LTS pada VirtualBox
- 5. Konfigurasi awal Ubuntu sebelum Wazuh
- 6. Instalasi Wazuh central components dan dashboard
- 7. Akses dashboard dan validasi layanan
- 8. Membuat dan mendaftarkan Wazuh agent
- 9. Monitoring agent dan pengujian event
- 10. Troubleshooting, hardening awal, dan checklist akhir
- 11. Latihan mandiri dan daftar rujukan

1. Orientasi dan Capaian Pembelajaran

Wazuh adalah platform keamanan open source yang menggabungkan fungsi XDR dan SIEM untuk memantau endpoint, workload cloud, dan infrastruktur lokal. Dalam dokumentasi resminya, Wazuh terdiri atas satu universal agent serta tiga komponen pusat: Wazuh server, Wazuh indexer, dan Wazuh dashboard (Wazuh, 2026a). Modul ini memakai pendekatan all-in-one untuk kebutuhan laboratorium, sehingga ketiga komponen pusat dipasang pada satu VM Ubuntu Server.

Prinsip penting: Istilah "menginstall Wazuh dashboard" dalam praktik tidak berdiri sendiri. Dashboard membutuhkan Wazuh server dan Wazuh indexer agar data agent dapat diproses, disimpan, dicari, dan divisualisasikan.

1.1 Capaian Pembelajaran

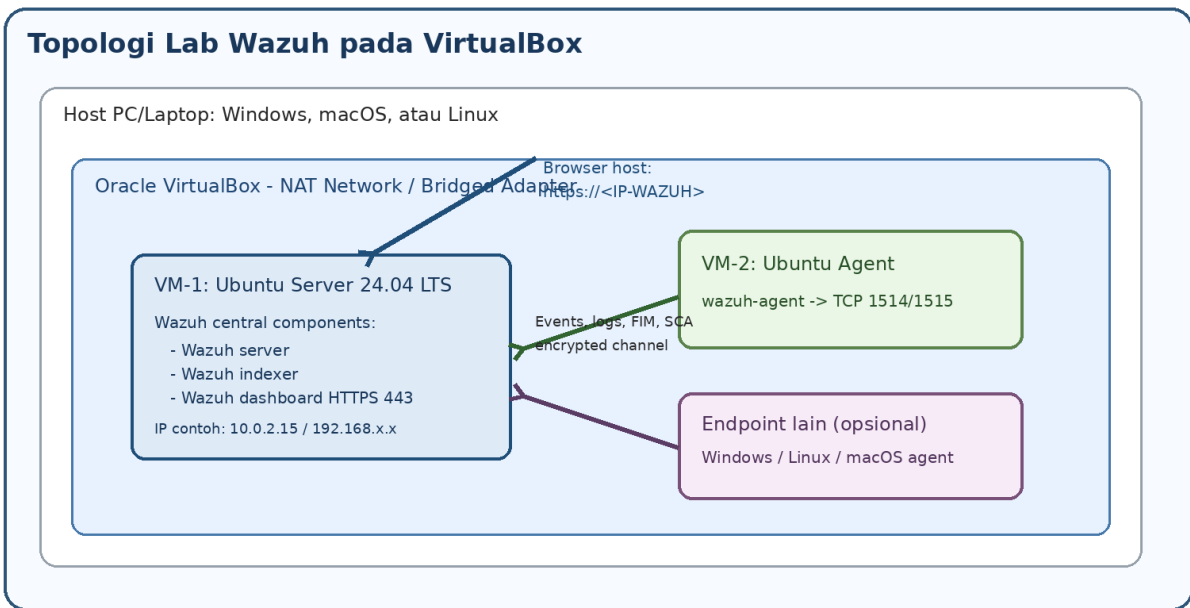
1. Menjelaskan perbedaan fungsi Wazuh server, indexer, dashboard, dan agent.
2. Membuat VM Ubuntu Server di VirtualBox dengan konfigurasi CPU, RAM, disk, dan jaringan yang sesuai.
3. Menginstal Wazuh menggunakan installation assistant resmi untuk skenario all-in-one.
4. Mengakses Wazuh dashboard melalui browser dan memvalidasi layanan inti.
5. Mendaftarkan agent Linux ke Wazuh manager dan memonitor status serta event dari agent.
6. Melakukan pengujian sederhana berupa event autentikasi dan File Integrity Monitoring (FIM).
7. Mendiagnosis masalah umum seperti IP salah, port tertutup, agent disconnected, atau service gagal berjalan.

1.2 Profil Peserta dan Durasi

Komponen	Keterangan
Profil peserta	Mahasiswa, teknisi jaringan, analis keamanan pemula, atau peserta pelatihan SOC dasar.
Prasyarat konseptual	Dasar Linux command line, konsep IP address, konsep service/systemd, dan pemahaman awal log keamanan.
Estimasi durasi	4-6 jam untuk instalasi dari awal; 2-3 jam jika file ISO dan VirtualBox sudah tersedia.
Output akhir	Dashboard Wazuh aktif, minimal satu agent aktif, dan minimal satu event uji muncul di dashboard.

2. Arsitektur Wazuh dan Rancangan Topologi Lab

Secara fungsional, arsitektur Wazuh pada modul ini dibagi menjadi empat komponen utama. Wazuh agent dipasang pada endpoint yang ingin dipantau dan mengirimkan data keamanan ke Wazuh server. Wazuh server menganalisis data dengan ruleset dan decoder, Wazuh indexer menyimpan dan mengindeks alert, sedangkan Wazuh dashboard menjadi antarmuka visual untuk analisis dan pengelolaan agent. Dokumentasi Wazuh menyebut dashboard sebagai web interface untuk visualisasi, analisis, dan manajemen data keamanan (Wazuh, 2026b).



Gambar 2. Relasi komponen server, dashboard, dan agent dalam lab.

Komponen	Keterangan
Wazuh server	Komponen analisis utama. Menerima event dari agent, melakukan decoding, pencocokan rule, dan menghasilkan alert.
Wazuh indexer	Mesin penyimpanan dan pencarian data alert/event. Digunakan dashboard untuk query dan visualisasi.
Wazuh dashboard	Web UI berbasis HTTPS untuk melihat agent, alert, compliance, vulnerability, FIM, dan security events.
Wazuh agent	Komponen ringan pada endpoint. Mengirim log, inventory, SCA, FIM, dan data keamanan lain ke manager.
Port penting	443/TCP untuk dashboard, 1514/TCP untuk komunikasi agent, 1515/TCP untuk enrollment agent, 55000/TCP untuk Wazuh API, dan 9200/TCP untuk indexer API pada host internal.

Catatan jaringan: Untuk lab dua VM, gunakan NAT Network atau Bridged Adapter. NAT biasa di VirtualBox memang mudah untuk akses internet, tetapi VM biasanya tidak saling terlihat tanpa port forwarding. NAT Network atau Bridged lebih praktis untuk komunikasi Wazuh server dan agent.

3. Persiapan Host dan VirtualBox

Oracle VirtualBox adalah hosted hypervisor atau type-2 hypervisor: VirtualBox berjalan di atas sistem operasi host, kemudian menyediakan lingkungan VM untuk menjalankan guest OS. Manual Oracle menjelaskan bahwa VM adalah lingkungan khusus yang dibuat VirtualBox untuk menjalankan guest OS, dengan parameter hardware seperti RAM dan CPU yang dapat diatur (Oracle, 2026).

Komponen	Keterangan
Host minimal	CPU 64-bit dengan virtualisasi aktif, RAM 12 GB, storage kosong 120 GB, dan koneksi internet stabil.
Host direkomendasikan	CPU 4 core atau lebih, RAM 16 GB atau lebih, SSD, dan jaringan stabil.
VM Wazuh Server	4 vCPU, RAM 8 GB, disk 80 GB. Wazuh merekomendasikan 4 vCPU, 8 GiB RAM, dan 50 GB storage untuk quickstart 1-25 agent.
VM Agent Linux	1-2 vCPU, RAM 2 GB, disk 25 GB.
ISO	Ubuntu Server 24.04 LTS amd64 ISO.
Network mode	NAT Network untuk lab tertutup dengan internet, atau Bridged Adapter jika endpoint/host LAN perlu mengakses dashboard secara langsung.

3.1 Instalasi VirtualBox pada Host

- Unduh Oracle VirtualBox dari situs resmi VirtualBox sesuai sistem operasi host.
- Jalankan installer dengan hak administrator, lalu ikuti wizard sampai selesai.
- Aktifkan VirtualBox Extension Pack hanya jika diperlukan. Untuk lab Wazuh dasar, Extension Pack tidak wajib.
- Pastikan fitur hardware virtualization aktif pada BIOS/UEFI. Di Intel biasanya disebut VT-x, sedangkan pada AMD disebut AMD-V/SVM.
- Buka VirtualBox Manager dan pastikan menu New, Settings, dan Network dapat diakses.

Mitigasi error umum: Jika pilihan 64-bit tidak muncul saat membuat VM, biasanya virtualisasi BIOS/UEFI belum aktif atau ada hypervisor lain yang sedang memakai fitur virtualisasi host.

4. Instalasi Ubuntu Server 24.04 LTS pada VirtualBox

Ubuntu Server dipilih karena ringan, stabil untuk layanan jaringan, dan didukung oleh Wazuh central components. Dokumentasi Wazuh saat ini mencantumkan Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04, dan 24.04 sebagai sistem operasi yang didukung untuk central components (Wazuh, 2026a).

4.1 Membuat VM Wazuh Server

Komponen	Keterangan
Buka VirtualBox	Pilih New untuk membuat VM baru.
Nama VM	Isi nama, misalnya Wazuh-Server-Ubuntu. Type: Linux. Version: Ubuntu (64-bit).
ISO image	Pilih file ISO Ubuntu Server 24.04 LTS. Jika ingin mengatur instalasi manual, nonaktifkan unattended installation.
Memory dan CPU	Atur RAM 8192 MB dan CPU 4 core. Jangan mengalokasikan melebihi kapasitas host yang aman.
Virtual disk	Buat VDI dynamically allocated dengan ukuran 80 GB.
Network	Adapter 1: NAT Network atau Bridged Adapter. Untuk NAT Network, buat jaringan baru melalui Tools > Network > NAT Networks.
Start VM	Jalankan VM dan mulai instalasi Ubuntu Server dari ISO.

4.2 Proses Instalasi Ubuntu Server

- Pilih bahasa dan keyboard layout sesuai kebutuhan.
- Pada Network configuration, gunakan DHCP terlebih dahulu agar instalasi memperoleh koneksi internet.
- Proxy address dapat dikosongkan jika tidak memakai proxy kampus/perusahaan.
- Mirror Ubuntu dapat memakai default atau mirror terdekat.
- Storage configuration: gunakan seluruh virtual disk untuk lab. Pastikan yang dipilih adalah disk virtual, bukan disk fisik host.
- Buat user administrator, misalnya wazuhadmin, dengan password kuat.
- Aktifkan Install OpenSSH server agar VM dapat dikelola melalui SSH dari host.
- Pilih paket tambahan hanya bila diperlukan. Untuk lab dasar, tidak perlu memilih paket tambahan.
- Setelah instalasi selesai, pilih Reboot Now, lalu lepaskan ISO jika diminta.

Keamanan password: Gunakan password yang kuat dan jangan memakai password yang sama dengan akun pribadi. Lab keamanan sering berisi kredensial dashboard, API, dan endpoint.

5. Konfigurasi Awal Ubuntu Sebelum Instalasi Wazuh

Setelah VM Ubuntu Server berhasil login, lakukan hardening awal minimal, pembaruan paket, dan identifikasi IP. Tahap ini penting karena Wazuh membutuhkan koneksi internet untuk mengambil paket resmi dan agent membutuhkan alamat manager yang stabil.

```
# Perbarui metadata dan paket sistem
sudo apt update
```

```
sudo apt full-upgrade -y
sudo reboot
```

5.1 Verifikasi IP dan Konektivitas

```
# Lihat alamat IP VM
hostname -I
ip -br address

# Uji koneksi internet
ping -c 4 8.8.8.8
ping -c 4 packages.wazuh.com

# Cek resolusi DNS
resolvectl status | sed -n '1,80p'
```

Stabilitas IP: Untuk lab jangka panjang, usahakan IP Wazuh Server tidak berubah. Anda dapat memakai DHCP reservation pada router/NAT Network, atau static IP melalui Netplan. Agent harus selalu menunjuk ke IP/hostname Wazuh manager yang benar.

5.2 Paket Dasar yang Dibutuhkan

```
sudo apt install -y curl gnupg apt-transport-https ca-certificates lsb-release nano net-tools
```

5.3 Firewall Dasar

Jika UFW aktif, buka port yang diperlukan untuk dashboard dan komunikasi agent. Sesuaikan hanya untuk jaringan lab, bukan internet publik.

```
# Opsional: cek status UFW
sudo ufw status verbose

# Buka akses dashboard dan komunikasi agent
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow 1514/tcp
sudo ufw allow 1515/tcp
sudo ufw allow 55000/tcp

# Aktifkan jika memang ingin menggunakan UFW
sudo ufw enable
sudo ufw status numbered
```

Pembatasan akses: Untuk produksi, jangan membuka dashboard dan port agent ke internet tanpa kontrol tambahan. Batasi IP sumber, gunakan VPN, firewall, reverse proxy yang aman, dan sertifikat TLS valid.

6. Instalasi Wazuh Central Components dan Dashboard

Metode yang digunakan adalah Wazuh quickstart installation assistant. Metode ini memasang Wazuh server, Wazuh indexer, dan Wazuh dashboard pada satu host. Wazuh menyatakan metode quickstart cukup untuk deployment kecil dan dokumentasi resmi memberi contoh perintah installation assistant untuk memasang seluruh central components (Wazuh, 2026a).

Catatan versi: Perintah di bawah mengikuti dokumentasi Wazuh current yang pada saat materi ini dibuat memakai jalur paket 4.14. Jika Wazuh merilis versi baru, cek ulang dokumentasi resmi sebelum praktik.

```
# Unduh installation assistant Wazuh
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh

# Jalankan instalasi all-in-one
sudo bash ./wazuh-install.sh -a
```

6.1 Menyimpan Kredensial Instalasi

Pada akhir instalasi, terminal menampilkan URL dashboard, username admin, dan password awal. Simpan output tersebut secara aman. Jika lupa, kredensial dapat ditampilkan dari arsip instalasi yang dibuat oleh installer.

```
# Tampilkan password yang disimpan oleh installer
sudo tar -O -xvf wazuh-install-files.tar wazuh-install-files/wazuh-passwords.txt
```

Kredensial: Jangan menempelkan password dashboard dalam laporan publik, grup chat, atau repositori. Simpan di password manager atau catatan lokal yang terenkripsi.

6.2 Verifikasi Service Wazuh

```
# Cek status layanan utama
sudo systemctl status wazuh-manager --no-pager
sudo systemctl status wazuh-indexer --no-pager
sudo systemctl status wazuh-dashboard --no-pager

# Cek port listening
sudo ss -lntp | grep -E ':443|:1514|:1515|:55000|:9200'
```

6.3 Jika Instalasi Gagal

Komponen	Keterangan
curl gagal	Periksa DNS, proxy, dan koneksi ke packages.wazuh.com.
RAM tidak cukup	Pastikan VM Wazuh Server memperoleh minimal 8 GB RAM. Indexer sering gagal pada VM terlalu kecil.
Port 443 bentrok	Cek service lain yang memakai HTTPS: <code>sudo ss -lntp grep :443</code> .
Sertifikat browser warning	Wajar pada instalasi awal karena menggunakan self-signed certificate. Terima exception untuk lab atau pasang sertifikat valid untuk produksi.
Dashboard tidak terbuka	Cek IP VM, mode jaringan VirtualBox, UFW, dan status wazuh-dashboard.

7. Akses Dashboard dan Validasi Layanan

Setelah instalasi selesai, buka browser dari host atau VM lain yang berada pada jaringan yang sama. Gunakan URL berikut dan ganti IP sesuai IP Wazuh Server.

```
https://<IP-WAZUH-SERVER>
```

```
# Contoh:
https://192.168.1.50
```

22. Saat browser menampilkan peringatan sertifikat, pilih Advanced lalu lanjutkan untuk skenario lab.
23. Login dengan username admin dan password dari output instalasi.
24. Masuk ke menu Agents management > Summary. Pada awal instalasi, biasanya belum ada endpoint tambahan selain server/self-monitoring.
25. Masuk ke menu Security events untuk melihat alert awal yang sudah dihasilkan oleh server.
26. Pastikan tidak ada status service yang merah pada bagian server management atau dashboard health.

Validasi minimal: Instalasi dianggap berhasil apabila halaman dashboard dapat diakses, login admin berhasil, service utama aktif, dan port 443, 1514, 1515, 55000, serta 9200 terlihat listening pada Wazuh Server.

8. Membuat dan Mendaftarkan Wazuh Agent

Agent adalah endpoint yang dipantau. Dokumentasi Wazuh menyatakan agent berjalan pada endpoint dan berkomunikasi dengan Wazuh manager untuk mengirim data secara near real-time melalui kanal terenkripsi dan terautentikasi (Wazuh, 2026c). Pada modul ini agent dipasang pada VM Ubuntu kedua.

8.1 Membuat VM Agent Ubuntu

Komponen	Keterangan
Nama VM	Wazuh-Agent-Ubuntu-01
OS	Ubuntu Server 24.04 LTS atau Ubuntu Desktop 24.04 LTS
CPU/RAM/Disk	1-2 vCPU, 2 GB RAM, 25 GB disk
Network	Sama dengan Wazuh Server: NAT Network yang sama atau Bridged Adapter yang sama
Uji koneksi ke Wazuh	ping <IP-WAZUH-SERVER> dan nc -vz <IP-WAZUH-SERVER> 1514

```
# Pada VM Agent: uji konektivitas ke Wazuh Server
ping -c 4 <IP-WAZUH-SERVER>

# Jika netcat belum ada
sudo apt update && sudo apt install -y netcat-openbsd curl gnupg apt-transport-https

# Uji port enrollment dan komunikasi agent
nc -vz <IP-WAZUH-SERVER> 1515
nc -vz <IP-WAZUH-SERVER> 1514
```

Jika ping gagal: Periksa apakah kedua VM berada pada network VirtualBox yang sama. Jika memakai NAT biasa per VM, komunikasi antarmesin sering gagal. Ganti ke NAT Network atau Bridged Adapter.

8.2 Deployment Agent dari Dashboard

27. Login ke Wazuh dashboard.
28. Buka Agents management > Summary.
29. Klik Deploy new agent.
30. Pilih sistem operasi agent, misalnya Linux DEB amd64 untuk Ubuntu/Debian.
31. Isi Wazuh server address dengan IP Wazuh Server.
32. Opsional: isi agent name, misalnya ubuntu-agent-01, dan group, misalnya linux-lab.
33. Salin command yang diberikan dashboard, lalu jalankan pada VM Agent.
34. Start service agent dan tunggu 10-60 detik sampai status agent berubah menjadi Active.

8.3 Deployment Agent Linux Melalui CLI

Jika ingin menjalankan instalasi secara manual, gunakan perintah berikut pada VM Agent. Ganti <IP-WAZUH-SERVER> dengan alamat Wazuh manager Anda.

```
# 1. Tambahkan repository Wazuh pada VM Agent
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y gnupg apt-transport-https
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | sudo gpg --no-default-keyring
--keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg --import
sudo chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/
stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
sudo apt-get update

# 2. Instal agent dan daftarkan ke manager
sudo env WAZUH_MANAGER="<IP-WAZUH-SERVER>" WAZUH_AGENT_NAME="ubuntu-agent-01"
WAZUH_AGENT_GROUP="linux-lab" apt-get install -y wazuh-agent

# 3. Aktifkan dan mulai service agent
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

Sumber perintah: Struktur instalasi repository, variabel WAZUH_MANAGER, dan start service mengikuti dokumentasi resmi deployment Wazuh agent untuk Linux endpoints (Wazuh, 2026c).

8.4 Verifikasi Agent pada VM Agent

```
# Cek status service agent
```



```

sudo systemctl status wazuh-agent --no-pager

# Lihat konfigurasi manager pada agent
sudo grep -A6 -n "<server>" /var/ossec/etc/ossec.conf

# Lihat log agent
sudo tail -n 80 /var/ossec/logs/ossec.log

# Cek koneksi menuju manager
sudo ss -tanp | grep 1514 || true

```

8.5 Verifikasi Agent dari Wazuh Server

```

# Pada Wazuh Server: tampilkan daftar agent
sudo /var/ossec/bin/agent_control -lc

# Alternatif: lihat agent aktif melalui dashboard
# Agents management > Summary > klik agent yang baru didaftarkan

```

Status agent: Active berarti agent berhasil terhubung. Never connected berarti terdaftar tetapi belum pernah berhasil berkomunikasi. Disconnected berarti pernah aktif tetapi koneksi terakhir terputus.

9. Monitoring Agent dan Pengujian Event

Monitoring tidak berhenti pada status agent. Tujuan utama Wazuh adalah mengumpulkan data endpoint, menganalisisnya, dan menampilkan alert atau temuan keamanan. Tahapan berikut membantu memastikan pipeline agent-server-indexer-dashboard berjalan lengkap.

9.1 Monitoring Status Agent

35. Dashboard > Agents management > Summary: cek jumlah agent Active, Disconnected, dan Never connected.
36. Klik nama agent untuk melihat detail OS, IP, version, group, status, dan waktu last keep alive.
37. Buka tab Security events atau Threat Hunting untuk melihat event yang berasal dari agent tersebut.
38. Gunakan filter agent.name atau agent.id agar event dari agent tertentu tidak bercampur dengan event server.

9.2 Uji Event Autentikasi SSH

Uji ini menghasilkan event autentikasi gagal pada VM Agent. Cocok untuk membuktikan bahwa log /var/log/auth.log dibaca agent dan dikirim ke server.

```

# Pada VM Agent: pasang SSH server jika belum ada
sudo apt update
sudo apt install -y openssh-server
sudo systemctl enable --now ssh

# Buat beberapa percobaan login gagal ke localhost
ssh usertidakada@localhost
# Masukkan password salah beberapa kali, lalu keluar dengan Ctrl+C jika perlu.

```

Pada dashboard, buka Security events lalu cari kata kunci berikut:

```
agent.name: "ubuntu-agent-01" AND (sshd OR authentication OR failed)
```

Jika event belum muncul: Tunggu 30-120 detik, lalu refresh dashboard. Periksa status wazuh-agent, koneksi port 1514, dan log /var/ossec/logs/ossec.log pada agent.

9.3 Uji File Integrity Monitoring (FIM)

FIM digunakan untuk mendeteksi perubahan file. Agar pengujian lebih terkendali, buat direktori uji khusus dan tambahkan ke konfigurasi syscheck agent.

```

# Pada VM Agent: buat direktori uji
sudo mkdir -p /opt/wazuh-fim-test
sudo chown root:root /opt/wazuh-fim-test

```

```
# Edit konfigurasi agent
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

Tambahkan konfigurasi berikut di dalam blok <syscheck> pada file ossec.conf agent:

```
<directories check_all="yes" realtime="yes">/opt/wazuh-fim-test</directories>
```

Restart agent, lalu buat perubahan file uji.

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

```
# Buat, ubah, dan hapus file untuk memicu FIM
sudo bash -c 'echo "uji fim pertama" > /opt/wazuh-fim-test/demo.txt'
sudo bash -c 'echo "perubahan kedua" >> /opt/wazuh-fim-test/demo.txt'
sudo rm /opt/wazuh-fim-test/demo.txt
```

Pada dashboard, cari event FIM dengan filter berikut:

```
agent.name: "ubuntu-agent-01" AND rule.groups: syscheck
```

9.4 Membaca Indikator Alert

Komponen	Keterangan
Agent	Endpoint sumber event. Gunakan agent.name atau agent.id untuk membatasi pencarian.
Rule level	Tingkat keparahan rule. Semakin tinggi level, semakin perlu ditinjau.
Rule description	Ringkasan deteksi yang dihasilkan oleh ruleset Wazuh.
Location	Sumber log atau modul, misalnya /var/log/auth.log atau syscheck.
Timestamp	Waktu event terindeks. Perhatikan zona waktu dashboard dan sistem.
Full log	Log mentah sebelum didecode. Berguna untuk validasi dan analisis forensik awal.

10. Troubleshooting, Hardening Awal, dan Checklist Akhir

Troubleshooting harus dilakukan dari layer paling dasar: jaringan, service, konfigurasi agent, lalu dashboard/indexer. Hindari langsung mengubah banyak konfigurasi sebelum mengetahui titik kegagalannya.

10.1 Troubleshooting Cepat

Komponen	Keterangan
Dashboard tidak bisa diakses	Cek IP server, Network Adapter VirtualBox, UFW, status wazuh-dashboard, dan port 443.
Agent never connected	Cek WAZUH_MANAGER pada ossec.conf, ping ke server, port 1515/1514, dan log agent.
Agent disconnected	Cek apakah VM agent hidup, IP server berubah, firewall berubah, atau service agent mati.
Tidak ada event	Cek status agent, waktu sistem/NTP, log source, dan filter dashboard yang terlalu sempit.
Indexer lambat/gagal	Cek RAM, disk space, CPU, dan status wazuh-indexer. VM di bawah 8 GB RAM sering tidak stabil untuk all-in-one.
Browser certificate warning	Normal untuk self-signed certificate pada lab. Untuk produksi, gunakan sertifikat dari CA tepercaya.

10.2 Command Diagnostik Utama

```
# Pada Wazuh Server
sudo systemctl status wazuh-manager wazuh-indexer wazuh-dashboard --no-pager
sudo ss -lntp | grep -E ' :443|:1514|:1515|:55000|:9200'
sudo tail -n 100 /var/ossec/logs/ossec.log
sudo journalctl -u wazuh-dashboard -n 80 --no-pager
sudo journalctl -u wazuh-indexer -n 80 --no-pager

# Pada Agent
```

```
sudo systemctl status wazuh-agent --no-pager
sudo tail -n 100 /var/ossec/logs/ossec.log
sudo grep -A8 -n "<client>" /var/ossec/etc/ossec.conf
nc -vz <IP-WAZUH-SERVER> 1514
nc -vz <IP-WAZUH-SERVER> 1515
```

10.3 Hardening Awal Setelah Lab Berhasil

39. Ganti password admin dashboard dan simpan di password manager.
40. Batasi akses port 443, 1514, 1515, dan 55000 hanya dari jaringan yang diperlukan.
41. Jangan mengekspos Wazuh dashboard langsung ke internet publik.
42. Aktifkan update keamanan Ubuntu secara terkontrol.
43. Pertimbangkan snapshot VM setelah instalasi stabil agar mudah rollback.
44. Ikuti rekomendasi Wazuh untuk menjaga kompatibilitas versi agent dan manager. Wazuh merekomendasikan manager memiliki versi yang sama atau lebih baru daripada agent.

Update agent: Dokumentasi Wazuh menyarankan pencegahan upgrade tidak sengaja pada repository agent agar kompatibilitas agent-manager tetap terjaga. Pada Ubuntu, agent dapat di-hold dengan `dpkg --set-selections`.

```
# Pada agent Ubuntu: tahan upgrade otomatis wazuh-agent
sudo bash -c 'echo "wazuh-agent hold" | dpkg --set-selections'
```

10.4 Checklist Akhir Praktikum

No.	Aktivitas	Indikator Berhasil	Status
1	VirtualBox terpasang dan hardware virtualization aktif.	VM dapat dibuat dan dijalankan.	☐ Selesai
2	Ubuntu Server terinstal pada VM Wazuh Server.	Login berhasil dan IP terdeteksi.	☐ Selesai
3	Koneksi internet VM aktif.	ping dan apt update berhasil.	☐ Selesai
4	Wazuh all-in-one berhasil dipasang.	wazuh-manager, wazuh-indexer, dan wazuh-dashboard active.	☐ Selesai
5	Dashboard dapat dibuka dari browser.	Login admin berhasil.	☐ Selesai
6	VM Agent berada pada jaringan yang sama.	Agent dapat ping dan connect ke port 1514/1515 server.	☐ Selesai
7	Wazuh agent berhasil dipasang dan dijalankan.	systemctl status wazuh-agent active.	☐ Selesai
8	Agent muncul Active di dashboard.	Agents management menunjukkan agent aktif.	☐ Selesai
9	Event uji muncul di dashboard.	Event auth/FIM terlihat dengan filter agent.name.	☐ Selesai
10	Kredensial dan snapshot lab disimpan aman.	Password tersimpan dan snapshot dibuat.	☐ Selesai

11. Latihan Mandiri

45. Tambahkan satu agent Linux kedua dan pisahkan ke group linux-lab-2.
46. Uji perubahan file pada dua direktori berbeda dan bandingkan alert FIM yang muncul.
47. Buat filter dashboard untuk menampilkan hanya event dengan rule.level >= 7.
48. Matikan service wazuh-agent selama 5 menit, lalu analisis perubahan status agent di dashboard.
49. Dokumentasikan minimal tiga masalah instalasi yang terjadi dan solusi teknisnya.
50. Buat tabel ringkas berisi IP server, IP agent, status service, port terbuka, dan hasil pengujian event.

12. Rangkuman Materi

Modul ini membangun satu alur lengkap: VirtualBox sebagai lingkungan virtualisasi, Ubuntu Server sebagai sistem operasi server, Wazuh sebagai platform SIEM/XDR, dashboard sebagai antarmuka monitoring, dan agent sebagai sumber data endpoint. Keberhasilan lab tidak hanya diukur dari dashboard yang dapat dibuka,

tetapi dari agent yang aktif dan event uji yang benar-benar muncul di dashboard. Oleh karena itu, validasi harus mencakup service, port, konektivitas agent, status dashboard, serta bukti event.

Keluaran yang diharapkan: Pada akhir praktik, peserta mampu menunjukkan dashboard Wazuh aktif, minimal satu agent Active, serta minimal satu event autentikasi atau FIM dari agent yang sama.

13. Daftar Rujukan

Canonical. (n.d.). Install Ubuntu Server. Ubuntu Tutorials. <https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-server>

Oracle. (2026). Oracle VM VirtualBox User Manual, Release 7.2.

<https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.2.8/UserManual.pdf>

Wazuh. (2026a). Quickstart. Wazuh Documentation. <https://documentation.wazuh.com/current/quickstart.html>

Wazuh. (2026b). Installing the Wazuh dashboard step by step. Wazuh Documentation.

<https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-dashboard/step-by-step.html>

Wazuh. (2026c). Deploying Wazuh agents on Linux endpoints. Wazuh Documentation.

<https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-agent/wazuh-agent-package-linux.html>

Wazuh. (2026d). Architecture - Getting started with Wazuh. Wazuh Documentation.

<https://documentation.wazuh.com/current/getting-started/architecture.html>